

시험 관련 코멘트



환자가 검사 결과를 가져온 경우 검사가 제대로 이루어졌는지 확인하는 절차가 꼭 필요합니다. 위험 인자를 잘 확인하여 치료 적응증에 해당하는지 파악하고, 치료 목표 수치를 제시해 주는 것도 의사-환자 관계에 도움이 됩니다.

이상지질혈증 케이스에서도 고혈압과 마찬가지로 **허리둘레**를 꼭 물어봐야 합니다. 지질 수치는 정상 수치들과 함께 주어지니 외우는 데에 너무 스트레스 받지 않아도 되지만 나중에 필기 준비 할 때는 어차피 외워야 하니 지금 외워두는 것도 좋습니다.

신체 검진 시엔 가족성 고콜레스테롤혈증 특이적인 tendon xanthoma를 확인하기 위해 **아킬레스 건**을 검진하는 습관을 들여야 합니다. 교육에선 심혈관 질환의 위험을 주시시키고 **정기적인 심혈관 진찰 및 운동 및 체중 감량의 중요성**을 잘 교육하도록 하여야 합니다.

문진 중 잘못된 생활 습관을 중립적으로 듣고, 기억했다가 나중에 교육할 때 재언급하면서 교육하는게 좋습니다. 위험 인자 평가 시 관상동맥 질환의 가족력의 경우 나이가 중요한데, 심근경색으로 아버지가 몇 세에 사망했는지 물으면 '55세 이전'이라고 대답할 정도로 잘 숙지하고 있으므로 잊지 않고 평가해야 합니다. 교육 시 **현재 콜레스테롤 수치와 목표 수치를 같이 제시**해서 구체적인 교육이 중요합니다.

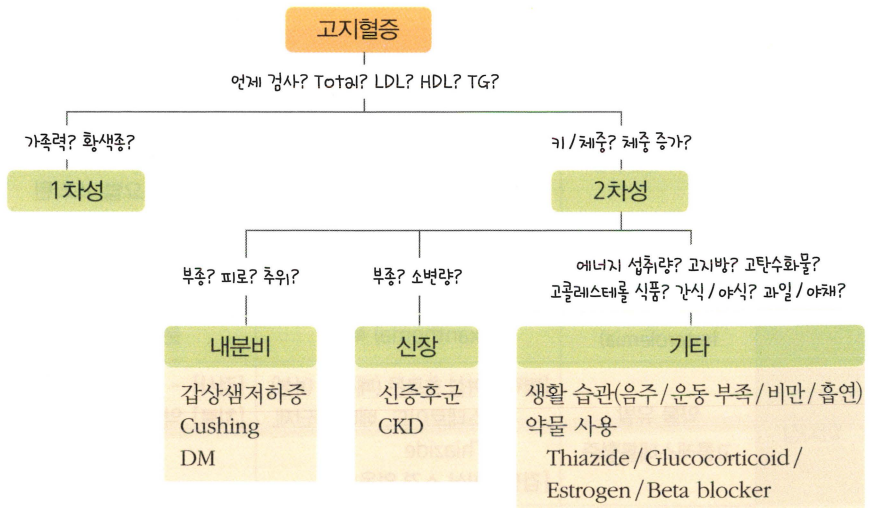
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
일차성		일차성 고콜레스테롤혈증★	[병력] 대사증후군, 건강하지 않은 식습관, 운동 부족, 흡연, 음주 [검진] 복부 비만	[검사] 간기능검사, 혈당검사, 혈중 BUN/Cr [치료] 식습관 개선, 체중 감량, 운동요법, 스타틴
가족성		가족성 고콜레스테롤혈증★ (familial hypercholesterolemia)	[병력] 젊은 나이, 가족이 고지혈증/심질환 [검진] 발목 등에 황색종(xanthoma) 확인	[검사] LDLR 분자유전학적 검사(확진검사) [치료] 식습관 개선, 체중 감량, 운동요법, 스타틴
이차성		약물 유발 고콜레스테롤혈증	[병력] 여성 호르몬(폐경기 여성), 스테로이드, 베타 차단제, Thiazide [검진] 이상 소견 없음	[검사] - [치료] 약물 중단 후 재검

이차성	신증후군 (nephrotic syndrome)	[병력] 거품뇨, 부종, 소변량 감소, 체중 증가 [검진] 하지 부종 있을 수도	[검사] 소변검사, 혈중 BUN/Cr, 신장조직검사(확진) [치료] 스테로이드, 저염식/ 저단백식, 혈압 조절
	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 변비, 체중 증가 [검진] 갑상샘 종대, 하지 부종	[검사] TFT [치료] Levothyroxine
	쿠싱증후군 (Cushing's syndrome)	[병력] 자색선조, 월면양 얼굴, 월경 이상, 중심성 비만, 스테로이드 약물 복용 [검진] 복부 시진 시 자색선조, 복부 비만	[검사] 24h 소변 코티솔 농도, Dexamethasone suppression test [치료] 부신절제술, 뇌수술, 스테로이드 천천히 중단
	당뇨병* (DM)	[병력] 다음, 다뇨, 다갈, 체중 감소, 요 단내 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 혈당검사, 당화혈색소검사, 소변검사 [치료] 식습관 개선, 운동요법, 혈당강하제

* 일차성 고콜레스테롤혈증은 생활 습관에 의한 이차성 고콜레스테롤혈증으로 분류하기도 하나, 여기서는 국시원에서 발표한 평가목표에 있는 원인 분류를 따랐습니다.

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

O	언제 검사 하셨나요? → 검사 결과(총 콜레스테롤/LDL/HDL/TG 등) *“HDL은 착한 콜레스테롤, LDL은 나쁜 콜레스테롤입니다.” 등으로 간략하게 설명을 해 줍니다.
L	-
D	-
Co	검사 coruse에 대해! → 검사 전 과음/과식하셨나요?/공복은 잘 지키셨나요?
Ex	이전에 고지혈증을 진단받은 적이 있나요?/고지혈증 약을 드셨었나요? 드시고 나서 조절은 잘 됐나요?
C	-
A	키와 몸무게는 어떻게 되시나요?/허리둘레는요? → 시작할 때 먼저 수면무호흡의 가능성 보기 [전신] 체중 변화/피로가 있나요? [쿠싱후군] 배에 보라색 선이 생겼나요?/얼굴이 둥그래졌다는 느낌이 있나요? [수면무호흡] 코골이가 있나요?/낮에 졸리고 피곤한가요? [갑상샘저하증] 추위불내성/변비/머리가 푸석푸석? [죽상경화증] 흉통/호흡곤란/어지럼/시야 이상/두통/팔다리 힘빠짐이 있나요? [신증후군] 거품뇨/부종/소변량 변화가 있나요? [당뇨병] 다음/다뇨/다갈/요단내가 있나요? [유전성 질환] 눈 혹은 관절 주변 노란 덩어리가 있나요? [암기법] 이상지질혈증이 있는 사람이 쿠션을 베고 코를 골다가 갑자기 죽상인 얼굴로 일어나 하는 말 ‘이거 신당동 떡볶이유?’
F	-
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요? (고혈압, 당뇨)
외	-
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/간질환) 심혈관 질환을 진단받은 적이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (피임약, 호르몬 대체요법, 스테로이드)

사	직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스를 많이 받으시나요?/술, 담배, 커피는 하시나요? [식습관] 식사는 규칙적으로 하시나요?/주로 어떤 음식을 드시나요? (기름지고 자극적인 음식, 외식)/야식을 자주 드시나요? [운동] 하루에 운동은 얼마나 하시나요?
가	가족 중에 고지혈증, 심혈관 질환을 가지신 분이 계신가요? (남 < 55세, 여 < 65세) 예 (아버지가 심근경색으로 사망) 상심이 크셨겠습니다. 당시 아버지 나이를 기억하시나요?
여	폐경 하셨나요?/화끈거림/안면홍조/발한이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주게). [아랫서] 1. 눈* : 황색판종(xanthelasma), 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 목* : 갑상샘 촉진, 경동맥 청진 3. 가슴* : 심음 청진(최소 5군데) 4. 다리* : 부종 5. 피부* : Xanthoma 시진(손바닥, 팔꿈치, 발목 등)/하지 오목 부종 [누워서] 5. 복부(간) [시진] 수술 흔적/복부 팽만 [청진] 차가우실 수 있어요/5구역, 3초씩 [타진] 4군데 촉진/간, 비장 타진, 복수(shifting dullness) [촉진] Superficial 4군데, Deep 4군데/간, 비장 촉진 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	지질 수치가 높게 나와 걱정이 많이 됐을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때, 현재 일차성 고콜레스테롤혈증이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 다른 원인에 의해 콜레스테롤이 높아졌을 수 있기 때문에 신장 질환이나 갑상샘 질환, 당뇨병 등도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 간기능검사, 혈당검사, 신장기능검사, 갑상샘기능검사가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요?

치료	만약 검사로 일차성 고콜레스테롤혈증이 확인되면 치료를 위해 약물 치료와 생활 습관 개선이 필요합니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	고지혈증은 건강한 식습관이 치료에 굉장히 중요합니다. 규칙적으로 식사를 하시되 저지방식을 하시길 바랍니다. 지나친 당질이나 동물성 기름은 섭취를 자제해 주세요. 또한 심혈관 질환 예방을 위해 규칙적인 유산소 운동과 체중 감량이 꼭 필요합니다. [흡연 시] 흡연은 심혈관 질환의 위험을 높이기 때문에 금연하시는 것이 좋겠습니다. 고지혈증은 심혈관 질환의 위험이 높으므로 정기적으로 건강 검진을 받으셔야 합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : Lipid profile(HDL, TG, Total cholesterol), CBC, LFT, TFT, BUN/Cr
- ② 혈당검사 : serum glucose
- ③ 당뇨검사 : fasting glucose, pp2 glucose, HbA1c
- ④ LDL 수용체 돌연변이 분자유전학적검사
- ⑤ 운동부하 심전도검사

❖ 치료 계획

- ① 생활 습관 교정
- ② 약물 치료 : Statin

죽상경화성 심혈관 질환 위험 인자

- ① 연령(남자 $\geq$ 45세, 여자 $\geq$ 55세)
- ② 관상동맥 질환 조기 발병의 가족력
*부모, 형제자매 중 남자 55세 미만, 여자 65세 미만에서 관상동맥 질환이 발병한 경우
- ③ 고혈압 : 수축기 혈압 140mmHg 이상 또는 이완기 혈압 90mmHg 이상 또는 항고혈압제 복용
- ④ 흡연
- ⑤ 저 HDL 콜레스테롤($<40\text{mg/dL}$)
* 고 HDL 콜레스테롤(60mg/dL 이상)은 보호인자로 간주하여 총 위험 인자 수에서 하나를 감하게 된다.

심혈관 질환 위험도에 따른 LDL 콜레스테롤 목표치

위험도	LDL 콜레스테롤(mg/dL)
관상동맥 질환	<55
죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성 뇌허혈발작, 경동맥 질환, 말초동맥 질환, 복부대동맥류 당뇨병(유병 기간 10년 이상 또는 주요 심혈관 질환 위험 인자 또는 표적 장기 손상을 동반한 경우)	<70
당뇨병(유병 기간 10년 미만, 주요 심혈관 질환 위험 인자가 없는 경우)	<100
중등도 위험군(주요 심혈관 질환 위험 인자 2개 이상)	<130
저위험군(주요 심혈관 질환 위험 인자 1개 이하)	<160

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 건강한 식습관의 중요성 강조 : 저지방식, 콜레스테롤 제한, 지나친 당질 섭취 제한
→ 특히 동물성 기름과 버터, 코코넛 기름과 팜유 등의 포화지방식이는 제한할 것
- ② 고지혈증은 심혈관 질환의 위험이 있으며, 정기적인 심혈관 진찰 및 운동과 체중 감량의 중요성을 강조
- ③ 가족성 고콜레스테롤혈증은 젊어도 심혈관 질환의 위험이 높기 때문에 엄격한 관리의 필요성 강조
- ④ 약물 치료 : statin, bile acid binding resin(statin 부작용 : 간수치 상승, 혈당 상승 → 주기적인 f/u 필요)



keyword

검사 결과 및 위험 인자를 파악하여 적절한 치료 방법을 결정하고 안내하기
심/뇌혈관 질환 위험성을 강조하고 정기적으로 검진받도록 교육하기
건강한 생활 습관 및 금연 교육하기
스타틴의 부작용인 간독성, 근육통 설명하기